

第十二章 无穷级数思考题

1、已知 $a_n < b_n (n=1,2,\cdots)$, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, 则 “ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛” 是 “ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

绝对收敛” 的 ()

(A) 充分必要条件

(B) 充分不必要条件

(C) 必要不充分条件

(D) 既不充分也不必要条件

2、设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列, 则下列级数中收敛的是 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$

3、设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, r 是实数, 则 ()

(A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时, $|r| \geq R$ (B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛时, $|r| \leq R$

(C) 当 $|r| \geq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散 (D) 当 $|r| \leq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛

4、 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} = ()$

(A) $\sin 1 + \cos 1$ (B) $2 \sin 1 + \cos 1$

(C) $2 \sin 1 + 2 \cos 1$ (D) $3 \sin 1 + 2 \cos 1$

5、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径_____.

6、设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且 $f(x) = 1 - x, x \in [0,1]$. 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} =$ _____.

7、幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ 在 $(0, +\infty)$ 内的和函数 $S(x) =$ _____.

8、若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $x = \sqrt{3}$ 与 $x = 3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^n$ 的 ()

- (A)收敛点, 收敛点 (B)收敛点, 发散点
(C)发散点, 收敛点 (D)发散点, 发散点

9、设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^{-nx}$ 的收敛域为 $(a, +\infty)$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

10、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

11、设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 且 $f'''(0) = 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

12、设 $u_n(x) = e^{-nx} + \frac{1}{n(n+1)} x^{n+1}$ ($n=1, 2, \dots$), 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域与和函数.

13、设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 1, (n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n$$

14、已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1, 0 < f'(x) < \frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n=1, 2, \dots$). 证明:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

15、设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}, 0 < b_n < \frac{\pi}{2}, \cos a_n - a_n = \cos b_n$, 且级数

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$; (2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

16、设数列 $\{na_n\}$ 收敛, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛.

17、设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 也收敛.

18、设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|, \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n} \text{ 都收敛.}$$

19、证明:若数列 $\{na_n\}$ 有界, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛.

20、设 $u_n \neq 0 (n=1, 2, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l \neq 0$.

21、设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$, 证明对任意的常数 $\alpha > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\alpha}$ 收敛.

22、设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数.证明此方程存在唯一正实根 x_n ,

并证明当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛 (学习辅导例 12-18).

23、设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少趋于零. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sqrt{a_n \cdot a_{n+1}}$ 收敛.

提示: 莱布尼兹判别法

24、证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tan(\sqrt{n^2 + 2\pi})$ 条件收敛.

25、设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数,

且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛. (学习辅导例 12-21)

26、设偶函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 邻域内的二阶连续导数, 且

$f(0)=1, f''(0)=2$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right]$ 收敛. (学习辅导例 12-20)